
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna

Profesores: Dr. William Quirós Solano
Dra. Laura Cabrera Quirós
Dr. Saúl Guadamuz Brenes

I Semestre 2026

Primer Examen Parcial

Lunes 6 de abril de 2026

Hora de inicio: 1:00 pm

Duración: 3 horas

Total de Puntos:	40
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma clara, ordenada e individual.
- Se permite el uso del formulario oficial del curso, mismo que ha sido dispuesto por el profesor a cargo. Este documento solo puede utilizarse en modo impreso y sin anotaciones adicionales sobre el mismo.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Durante el desarrollo del examen solo se atienden dudas de forma.
- El instructivo del examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

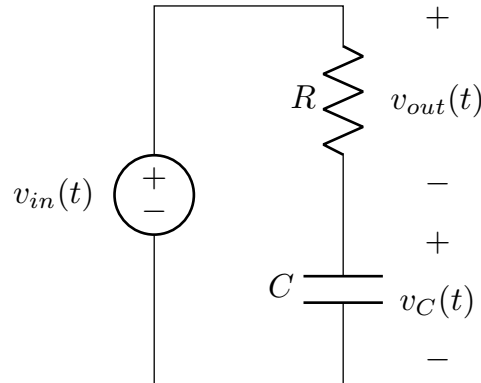
Ítem	Puntos totales	Puntos obtenidos
Problema 1	14	
Problema 2	10	
Problema 3	16	

Desarrollo

Problema 1 Análisis de Circuitos en CA

14 Pts

El circuito mostrado a continuación se denomina *circuito desfaseador*.



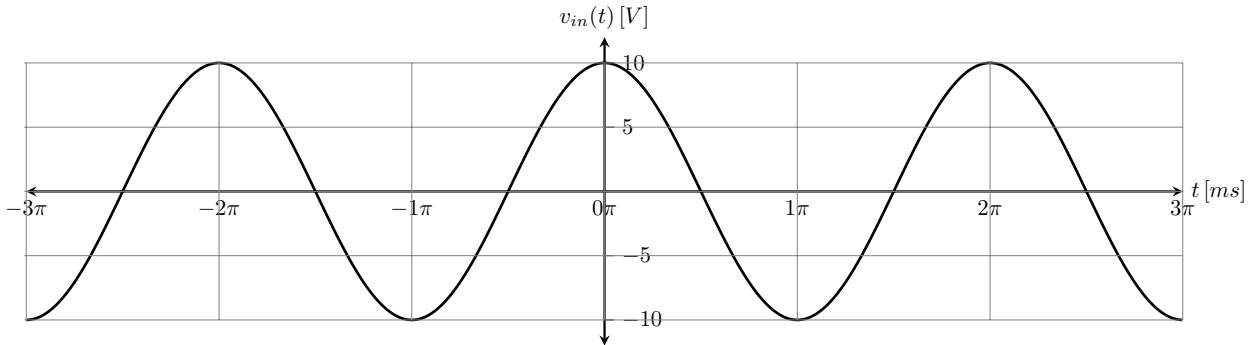
- 1.1. Calcule la expresión analítica mediante literales para la tensión $v_{out}(t)$ para una entrada genérica $v_{in}(t) = V_m \cos(\omega t + \phi_{in})$.

4 Pts

Respuesta:

$$v_{out}(t) = \frac{V_m \omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \cos [\omega t + \phi_{in} + 90^\circ - \arctan(\omega RC)] \text{ V}$$

- 1.2. Si ahora los valores de los componentes son $R = 2 \Omega$, $C = 0,2 \mu F$ y $v_{in}(t)$ es la señal mostrada en el siguiente gráfico:



calcule y grafique $v_{out}(t)$ en papel milimétrico para este escenario en particular. En su gráfico deben aparecer explícitamente valores de magnitudes, periodo y desfases. No se calificarán gráficos realizados en papel distinto al milimétrico.

4 Pts

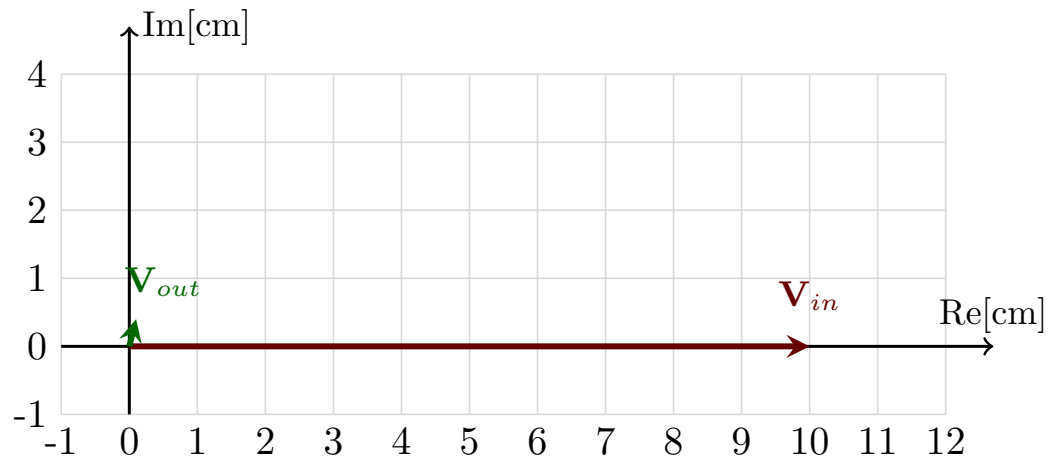
Respuesta:

$$v_{out}(t) = 3,994 \cos (1000t + 89,8^\circ) \text{ mV}$$

- 1.3. Dibuje los fasores $\mathbf{V}_{in}$ y $\mathbf{V}_{out}$ calculados en el punto anterior en papel milimétrico, utilizando una escala de $1 \text{ cm} = 1 \text{ V}$. No se calificarán gráficos realizados en papel distinto al milimétrico. ¿Cuál es el desfase, en grados, entre la tensión de entrada y la tensión de salida? ¿La tensión de salida se atrasa o se adelanta con respecto al de entrada?

3 Pts

Respuesta:



El desfase es de aproximadamente 90° ($89,8^\circ$), con el voltaje de salida adelantando al de entrada.

- 1.4. Calcule el desfase (valor del ángulo y cuál señal atrasa o adelanta) entre $v_{out}(t)$ y $v_C(t)$.

1 Pt

Respuesta:

Puesto que en una resistencia el voltaje y la corriente están en fase, mientras que en un condensador la corriente adelanta al voltaje en 90° y los elementos están conectados en serie, se deduce que $v_C(t)$ siempre estará atrasado 90° con respecto a $v_{out}(t)$.

- 1.5. Con base en sus resultados, discuta y justifique una ventaja y una desventaja de este circuito como desfasador. *Sugerencia:* en este ítem se evalúa su capacidad de analizar y comprender el uso práctico de este circuito. Haga una pausa y utilice su pensamiento crítico, sin extenderse o redundar sin sentido.

2 Pts

Respuesta:

■ **Ventajas:**

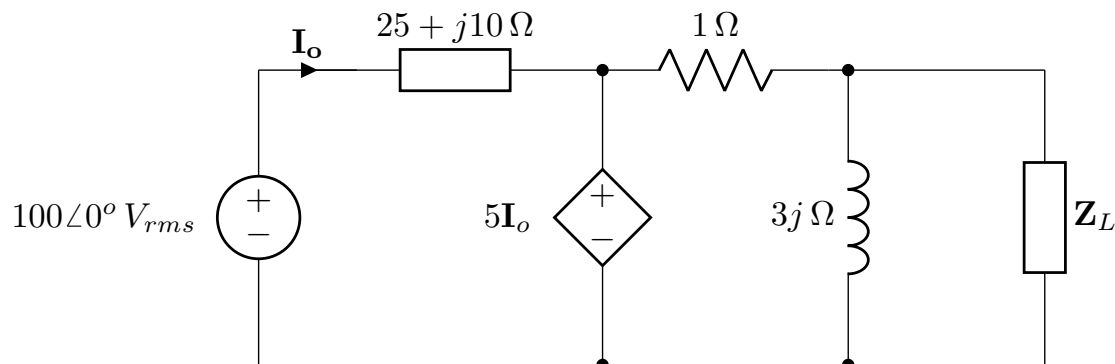
- *El desfase es ajustable con R y con C .*
- *Si el voltaje de salida se toma de la resistencia el circuito adelanta con respecto a la entrada, pero, por el desfase de 90° entre el voltaje de la resistencia y del condensador, si la salida se toma de este último el circuito atrasa con respecto a la entrada.*

■ **Desventajas:**

- *El adelanto (o atraso) no puede ser mayor (o menor) a 90° .*
- *Si el adelanto se acerca a 90° , RC toma valores muy pequeños, por lo que la amplitud de la salida también es pequeña y el circuito básicamente tiene salida nula.*

Problema 2 Análisis de Potencia en CA**10 Pts**

Considere el circuito en el dominio fasorial mostrado a continuación:



- 2.1. Calcule el valor de la impedancia de carga $\mathbf{Z_L}$ que logra extraer la máxima potencia del circuito. 6 Pts

Respuesta:

$$\mathbf{Z_L} = \mathbf{Z_{th}^*} = \frac{9 - j3}{10} \Omega$$

- 2.2. ¿Tiene la carga $\mathbf{Z_L}$ naturaleza inductiva o capacitiva? Justifique su respuesta. 1 Pt

Respuesta: Es capacitiva dada la componente imaginaria negativa obtenida para $\mathbf{Z_L}$.

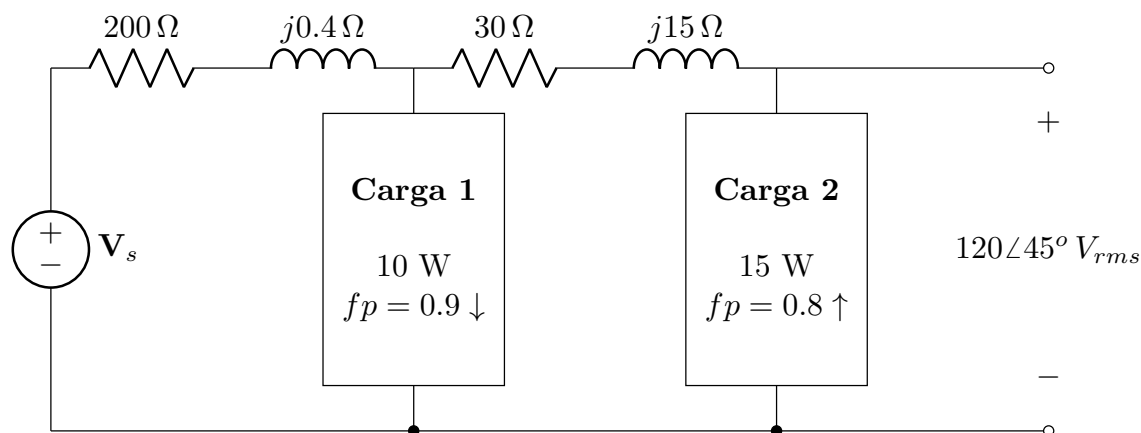
- 2.3. Calcule la potencia máxima que logra extraer la carga $\mathbf{Z_L}$. 3 Pts

Respuesta:

$$P_{max} = 62,5 \text{ W}$$

Problema 3 Análisis de Potencia en CA**16 Pts**

Considere el circuito en el dominio fasorial que se muestra a continuación:

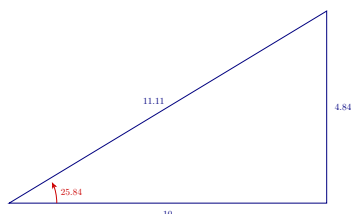


- 3.1. Según la naturaleza del factor de potencia en cada caso, ¿qué tipo de impedancia (resistiva + inductiva, resistiva + capacitiva, puramente resistiva, puramente inductiva o puramente capacitiva) presentan las cargas 1 y 2? Justifique en base a la teoría. 2 Pts

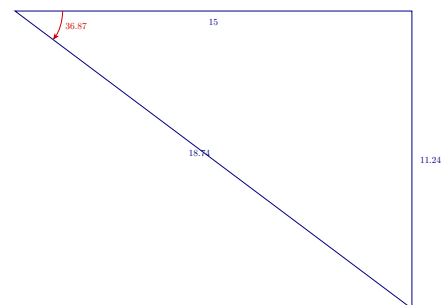
Respuesta: Dado que la carga 1 es de atraso con fp diferente a 0, esta carga es inductiva+resistiva. La carga 2, al ser de adelanto y con fp diferente al 0 sería capacitiva+resistiva

- 3.2. Dibuje el triángulo de potencias para la carga 1 y para la carga 2. En su dibujo deben aparecer explícitamente todos los valores de magnitudes y ángulos. 3 Pts

Respuesta:



1



1

- 3.3. Según la información proporcionada en el circuito, encuentre el fasor para $\mathbf{V}_s$. 5 Pts

Respuesta:

$$\mathbf{V}_s = 164,75 \angle 50,63^\circ V_{rms}$$

- 3.4. Calcule los valores para las impedancias de la carga 1 y de la carga 2. Compare estos valores con su respuesta en el punto 3.1 de este problema. ¿Coinciden los resultados calculados con la teoría? Justifique según los datos encontrados. 2 Pts

Respuesta:

$\mathbf{Z}_{carga2} = 614,81 - 460,94j\Omega$, lo cual concuerda con una impedancia resistiva diferente de cero (923,07) y una capacitiva (reactancia negativa).

$\mathbf{Z}_{carga1} = 1210,86 + 586,4j\Omega$, lo que concuerda con una impedancia resistiva e inductiva (reactancia positiva).

- 3.5. Se desea que el factor de potencia visto desde la fuente $\mathbf{V}_s$ sea de 0.95 en atraso. El circuito opera a una frecuencia de 60Hz. ¿Qué componente se debe agregar al circuito para lograr este cambio y donde se debe colocar? Calcule el valor de dicho componente y esboce nuevamente el circuito con el cambio propuesto. 4 Pts

Respuesta:

Se debía primero calcular el fp original visto desde la fuente (0,985 $\uparrow$). Para corregirlo al atraso se cruzaba cuadrante (fórmula no funciona) y se debía colocar una bobina en paralelo a la fuente $\mathbf{V}_s$ de valor $L = 4,98H$.